3. Mi jellemzi azt a folyamatot, amely eredményeként a *D* rész (szakasz) kialakul? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) A keletkező sejtek száma mindig kettő.
B) A folyamat során lehetőség van rekombinációra.
C) Ilyen folyamat során képződnek az állatok és az ember ivarsejtjei is.
D) Haploid és diploid is lehet a kiindulási sejt.

4. Mi a 3. kérdésben szereplő folyamat pontos neve? (1 pont)

……

5. Hányszoros kromoszómaszám jellemzi az E, illetve az F szakaszt? (2 pont)

E: ……. F: ……

6. Hogy nevezzük B keletkezésének folyamatát? (1 pont)

……...

7. Milyen külső feltétel szükséges B keletkezéséhez, melyet a virágos növények nem igényelnek? (1 pont)

……...

8. Nevezze meg az ábrán látható kifejlett növény szerveit! (1 pont)

- ……
- ……
- ……..……..

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

III. A hazai tölgyfajok és elterjedésük 8 pont

Magyarország növényzetében négy tölgyfafajjal találkozhatunk gyakran. A *kocsányos tölggyel* leginkább az Alföldön, a nagy folyóinkat valamikor nagy kiterjedésben követő, napjainkban csak csekély állományokban fennmaradt keményfa ligeterdőkben találkozhatunk.
A *kocsánytalan tölgy* a cseres-tölgyes és a gyertyános-tölgyes erdők állomány alkotó fája, de szálanként még bükkösökben is előfordul. A cseres-tölgyesek az alacsonyabb térszinteken, 250-450 m tszf. magasságon, a gyertyános-tölgyes 400-600 m tszf. magasságon, míg a bükkösök e felett fordulnak elő.
A *csertölgy* a cseres-tölgyesek állományalkotó fája, de gyakran előfordul száraz tölgyesekben és bokorerdőkben is.
A *molyhos tölgy* a száraz tölgyesek és a bokorerdők állományalkotója. Ez utóbbi erdőtípusok meleg, száraz, déli kitettségű hegyoldalakon fordulnak elő.

A szöveg elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

1. Magyarországon milyen tszf. magasságon találja meg a csertölgy az optimális körülményeket? …….. (1 pont)

2. A leírtak alapján mely erdőtípusokban és melyik tölgyfaj-párok között lehet versengés (kompetíció)? (2 pont)

……

……

……

3. Az ökológusok a négy tölgyfajnak a vízigényük alapján a következő W-értékeket adták:
- 6 (mérsékelten nedves),
- 4 (mérsékelten üde),
- 3 (mérsékelten száraz)
- 2 (száraz)

Írja a fenti szöveg alapján a táblázatban található tölgyfajok neve melletti négyzetbe a fajnak megfelelő W-értéket! (3 pont)

fajnév	**W-érték**
Csertölgy	
Kocsányos tölgy	
Kocsánytalan tölgy	
Molyhos tölgy	

4. Írjon egy-egy példát a tölgyfajok közül a vízellátottság szempontjából tág- és a szűk tűrőképességű fajra! (2 pont)

Tág tűrőképességű: ……

Szűk tűrőképességű: ……..

1.	2.	3.	4.	Összesen

IV. A tejcukor-operon 11 pont

1. A tejben is előforduló tejcukor több élőlény számára fontos tápanyag. Az egyes baktériumokban működő, tejcukor hasznosítását szabályozó tejcukor operon leírása Jacob és Monod francia kutatók érdeme. Milyen *tapasztalatot* tudtak megmagyarázni a segítségével? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A baktériumok csak tejcukor jelenlétében szaporodnak.
B) A baktériumok az operon segítségével állítják elő a tejcukrot.
C) A tejcukor jelenléte leállítja a baktériumok tejcukorbontó enzim termelését.
D) A baktériumok csak tejcukor jelenlétében termelnek tejcukorbontó enzimet.
E) A baktériumok életműködései az operon segítségével függetlenné válnak a tejcukor jelenlététől vagy hiányától.